

Žaidimas plytelėmis

Barchinas ir Charos žaidžia žaidimą lentoje, sudarytoje iš $2N \times 2M$ vienetinių kvadratinių langelių. Eilutės sunumeruotos nuo 0 iki $2N - 1$ iš viršaus į apačią, stulpeliai sunumeruoti nuo 0 iki $2M - 1$ iš kairės į dešinę. Kiekvienam $0 \leq i < 2N$ ir $0 \leq j < 2M$, langelį eilutėje i ir stulpelyje j žymėsime (i, j) .

Barchinas po vieną duoda Charos $N \cdot M$ **bloką**. Kiekvienas blokas yra 2×2 kvadratas, sudarytas iš keturių 1×1 dydžio **plytelių**. Barchin kiekvieną bloko plytelę nuspalvino juodai arba baltai, užtikrindamas, kad **bent viena plytelė yra balta**.

Charos turi padėti kiekvieną bloką ant lentos **iš karto, kai tik gauna**, nežinodama, kokius blokus gaus vėliau. Bloką sukti negalima. Kiekvienas blokas turi tilpti lentoje ir uždengti lygiai keturis lentos langelius. Be to, kiekvieno bloko viršutinė kairioji plytelė turi uždengti langelį, kurio ir eilutės, ir stulpelio koordinatės yra lyginės. Ant bet kurio lentos langelio gali būti padėtas ne daugiau kaip vienas blokas.

Barchinas laimi žaidimą, jei po kurio nors bloko padėjimo atsiranda 2×2 kvadratas, uždengtas keturiomis juodomis plytelėmis. Formaliai tai apibrėžiama taip: jei langeliai (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ visi uždengti juodomis plytelėmis kuriems nors $0 \leq a < 2N - 1$ ir $0 \leq b < 2M - 1$, tuomet Barchinas laimi. Indeksai a ir b neprivalo būti lyginiai.

Charos laimi, jei ji padeda visus $N \cdot M$ bloką taip, kad Barchinui nepavyksta nei karto laimėti. Atkreipkite dėmesį, kad padėjus $N \cdot M$ bloką, jie pilnai uždengs lentą.

Realizuokite Charos žaidimo strategiją, tokią, kad ji laimėtų žaidimą. Galima įrodyti, kad esant aprašytiems ribojimams, Charos visada gali padėti blokus taip, kad garantuotai laimėtų, nepriklausomai nuo to, kokius nuspalvintus blokus ji gaus vėliau.

Realizacija

Realizuokite šias dvi procedūras:

```
void init(int N, int M)
```

- N : skaičius, lygus pusei lentos eilučių.
- M : skaičius, lygus pusei lentos stulpelių.
- Procedūra iškviečiama lygiai vieną kartą kiekvienam testui pradedant vykdyti jūsų programą.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : dabar gauto bloko viršutinio kairiojo, viršutinio dešiniojo, apatinio kairiojo, apatinio dešiniojo plytelių spalvos, nurodytos atitinkamai kaip pavaizduota paveikslėlyje žemiau. Kiekviena reikšmė lygi arba 0 (balta), arba 1 (juoda).
- Ši procedūra kiekvienam testui kviečiama lygiai $N \cdot M$ kartų, po pradinio `init` iškviatimo.

TL	TR
BL	BR

Ši procedūra turi grąžinti sveikųjų skaičių (i, j) porą, kur i yra lentos eilutės koordinatė, o j yra stulpelio koordinatė, kur turi būti padėta bloko viršutinė kairioji plytelė. Tiek i , tiek j turi būti lyginiai ir 2×2 dydžio lentos plotas, kurį uždengia šis blokas, negali persidengti su joku anksčiau padėtu bloku.

Jei `receive_block` nors kartą grąžina porą, kuri netenkina šių reikalavimų, arba, jei padėjus bloką, kuris nors lentos kvadratas, kurio dydis 2×2 , tampa uždengtas vien juodomis plytelėmis, vertinimo programa nutrauks jūsų programos vykdymą ir pateiks pranešimą `Output isn't correct`.

Vertinimo programa **nėra adaptyvi**. Tai reiškia, kad bloką, kuriuos Barchinas duos Charos, seka parenkama prieš iškviečiant `init`.

Ribojimai

Kiekvienam blokui pažymėkime S jame esančių juodų plytelių skaičių: $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ kiekvienam blokui.

Dalinės užduotys

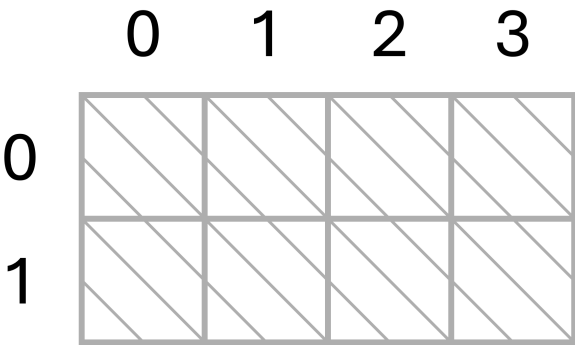
Dalinė užduotis	Taškai	Papildomi ribojimai
1	6	$S = 1$ kiekvienam blokui ir $N = 2$.
2	16	$S = 3$ kiekvienam blokui. $N = M$, N yra lyginis ir kiekvienas iš keturių įmanomų bloko nuspalvinimų sutinkamas lygiai $\frac{N^2}{4}$ kartų.
3	10	$S = 1$ kiekvienam blokui.
4	29	$S \leq 2$ kiekvienam blokui.
5	39	Papildomų ribojimų nėra.

Pavyzdys

Panagrinėkime žaidimą kur $N = 1$, $M = 2$, t. y. lenta sudaryta iš 2 eilučių ir 4 stulpelių. Vertinimo programa pirmiausia iškviečia:

```
init(1, 2)
```

Pradiniu momentu visi langeliai tušti. Lenta atrodo taip:

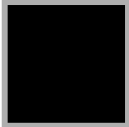


Reikia ant jos padėti $N \cdot M = 2$ blokų. Trakime, kad duoda bloką su trimis juodomis plytelėmis ir viena balta plytele viršutiniame dešiniajame kampe. Vertinimo programa iškviečia:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos nusprendžia padėti šį bloką lentos kairiajame krašte ir grąžina $(0, 0)$.

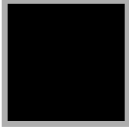
Dabar lenta atrodo taip:

	0	1	2	3
0				
1				

Barchinas duoda kitą bloką su trimis juodomis plytelėmis ir viena balta plytele kairiajame viršutiniame kampe:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Vienintelis likęs langelis, kuris gali būti naujai dedamo 2×2 bloko viršutiniu kairiuoju kampu, yra $(0, 2)$. Taigi, Charos grąžina $(0, 2)$. Lenta tampa tokia:

	0	1	2	3
0				
1				

Nėra jokio 2×2 dydžio kvadrato, uždengto vien juodais kvadratais, taigi Charos sėkmingai padėjo visus blokus ant lentos taip, kad Barchinas nelaimėtų. Žaidimą laimi Charos.

Pavyzdinė vertinimo programa

Pradinių duomenų formatas:

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Rezultatų formatas:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Čia $R[k]$ ir $C[k]$ yra sveikųjų skaičių pora, grąžinama po k -tojo iškvietimo `receive_block`.